

# 1형 당뇨병 CKD에서 Finerenone, 알부민뇨를 낮춘 첫 3상 신호

NEJM 2026.03 — FINE-ONE phase 3. T1D + CKD + uACR 200-5000 mg/g에서  
6개월 uACR 위약 대비 25% 추가 감소.

# 한 문단·세 숫자로 요약

T2D CKD 근거가 T1D 알부민뇨 환자로 확장되는 첫 phase 3 근거다.

RANDOMIZED

**242명**

T1D + CKD + uACR 200-5000 mg/g, ACEi/ARB 복용 중.

PRIMARY

**25%**

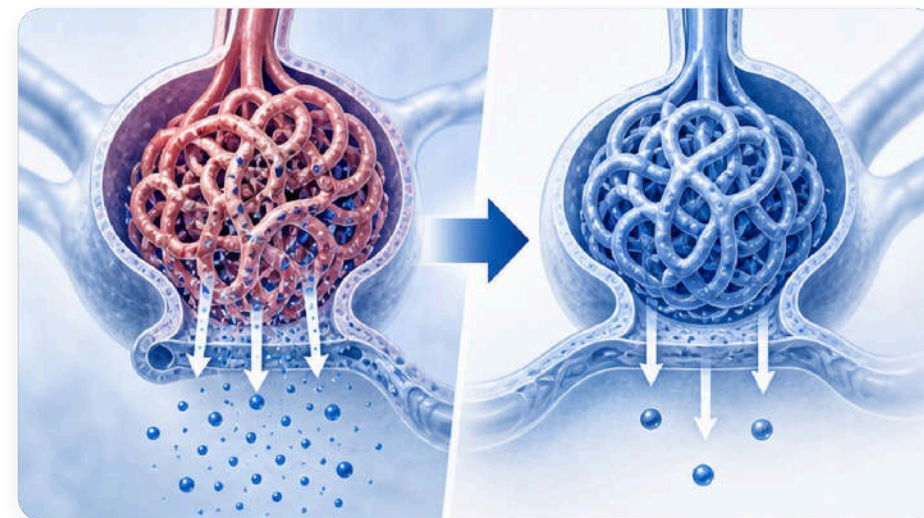
6개월 uACR 위약 대비 추가 감소. geometric mean ratio 0.75.

SAFETY

**10.1%**

고칼륨혈증: finerenone 10.1% vs placebo 3.3%.

**핵심 메시지** — uACR surrogate endpoint는 명확히 좋아졌다. 단, hard renal/CV outcome을 입증한 연구는 아니며 칼륨·eGFR 모니터링을 전제로 해석해야 한다.



# 왜 중요한가: T1D CKD의 옵션 부족

제1형 당뇨병의 신장질환은 젊은 나이부터 장기 위험을 만든다.

## 기존 표준

**혈당 조절** — A1c 목표 개별화, 저혈당 피하기

**혈압 조절** — RAAS blockade 중심

**ACEi/ARB** — 알부민뇨 동반 CKD의 기본축

**SGLT2i** — T1D에서는 DKA 위험과 허가 제한 때문에 일반 표준으로 보기 어렵다

## 남는 문제

**잔여 알부민뇨** — ACEi/ARB에도 진행 위험 지속

**심혈관 위험** — CKD 자체가 독립 위험인자

**근거 공백** — T2D에서 입증된 약제가 T1D에는 거의 시험되지 않음

**치료 피로** — 장기 추적·검사 순응도가 관건

# FINE-ONE 설계

hard outcome trial이 아니라, 6개월 uACR 변화를 1차 평가변수로 둔 registration trial이다.

01

## Population

성인 T1D + CKD. eGFR 25-<90 mL/min/1.73m<sup>2</sup>.

02

## Albuminuria

uACR 200-<5000 mg/g. 이미 의미 있는 알부민뇨가 있는 군.

03

## Background therapy

ACE inhibitor 또는 ARB 복용 중인 환자.

04

## Intervention

Finerenone 10 mg 또는 20 mg/day, eGFR 기반 시작.

05

## Comparator

Matching placebo, double-blind randomization.

06

## Primary outcome

6개월 동안 uACR relative change.

# uACR: finerenone이 더 크게 낮췄다

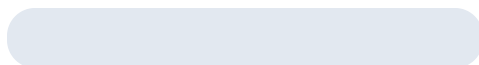
절대값보다 상대 변화와 위약 대비 차이를 기억하면 된다.

Finerenone



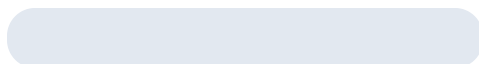
-34%

Placebo



-12%

Vs placebo



-25%

P value



<0.001

01

## Baseline to 6 months

Finerenone: median uACR  
574.6 → 373.5. Placebo:  
506.4 → 475.6.

02

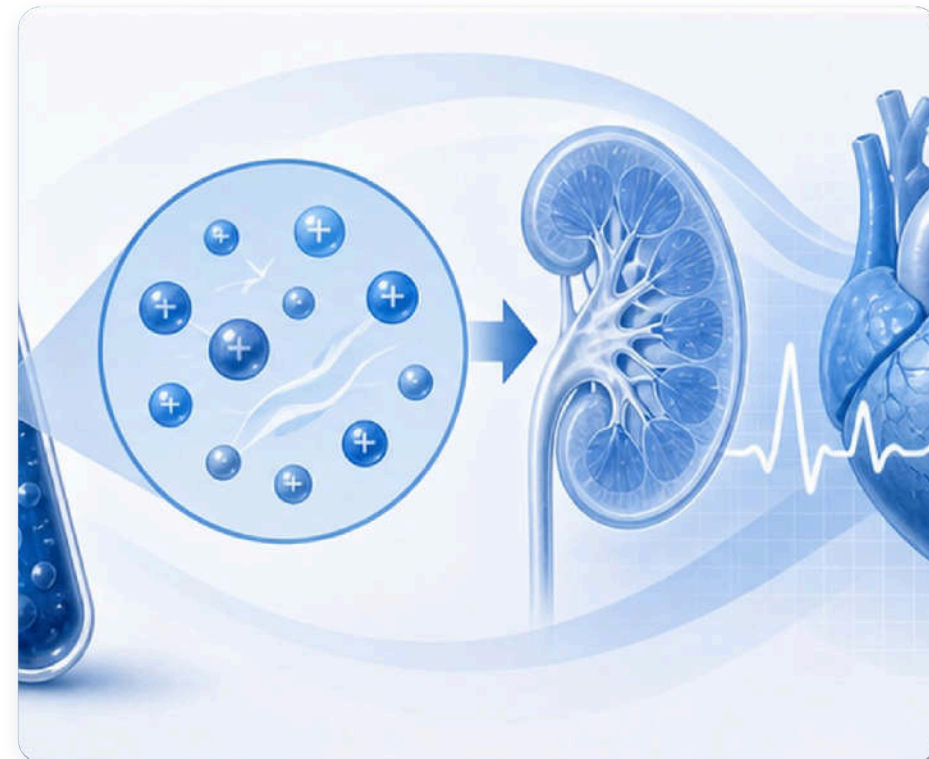
## 해석

알부민뇨 감소는 장기 신장위험  
감소와 연결되지만, 본 연구  
자체는 장기 outcome을 직접  
증명하지 않는다.

# 안전성: 고칼륨혈증과 초기 eGFR dip

비슷한 계열의 해석 원칙: 효과는 기대하되, 칼륨은 반드시 본다.

| 항목      | Finerenone | Placebo | 실무 해석                              |
|---------|------------|---------|------------------------------------|
| 고칼륨혈증   | 10.1%      | 3.3%    | 가장 흔한 이상반응. 시작 전<br>·초기 추적 K 확인    |
| 고칼륨 중단  | 1.7%       | 0%      | 대부분 관리 가능했으나<br>중단 사례 존재           |
| eGFR 변화 | -5.6       | -2.7    | 초기 dip. washout 기간에<br>baseline 접근 |
| 치료 중단   | 6.7%       | 8.2%    | 전체 중단은 위약과 유사                      |



# Finerenone의 위치

비스테로이드성 mineralocorticoid receptor antagonist로 염증·섬유화 축을 겨냥한다.

01

## MR blockade

Mineralocorticoid receptor 과활성을 막아 신장 염증·섬유화 신호를 줄인다.

02

## Nonsteroidal

Spironolactone과 달리 비스테로이드성 구조. T2D CKD에서 outcome 근거 축적.

03

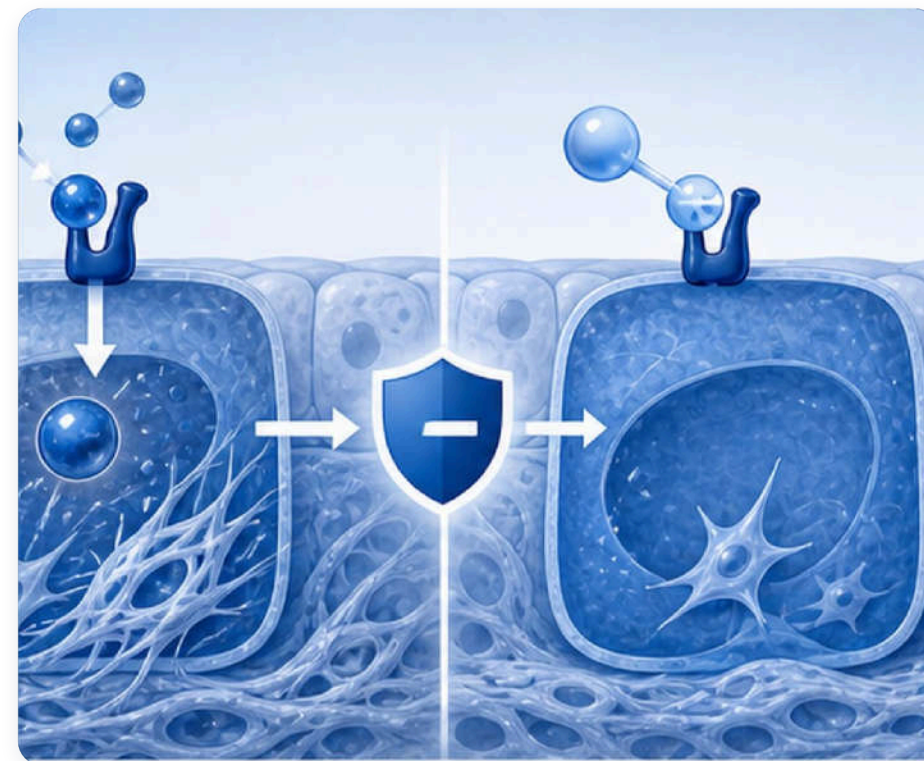
## Albuminuria

사구체 손상 신호를 낮추는 방향. uACR는 치료 반응 추적에 적합.

04

## Potassium

RAAS blockade와 병용될 때 고칼륨 위험이 올라가므로 모니터링 필수.



# 진료실 모니터링 흐름

허가·보험 적용 전이라도, 적용 후보를 생각할 때 필요한 안전 프레임이다.

**01**

**Baseline**

K, eGFR, uACR, 혈압, ACEi/ARB 용량  
확인. K 높으면 시작 보류.

**02**

**4주**

K/eGFR 재확인. 칼륨 상승 시 용량 조절.  
식이·병용약 검토.

**03**

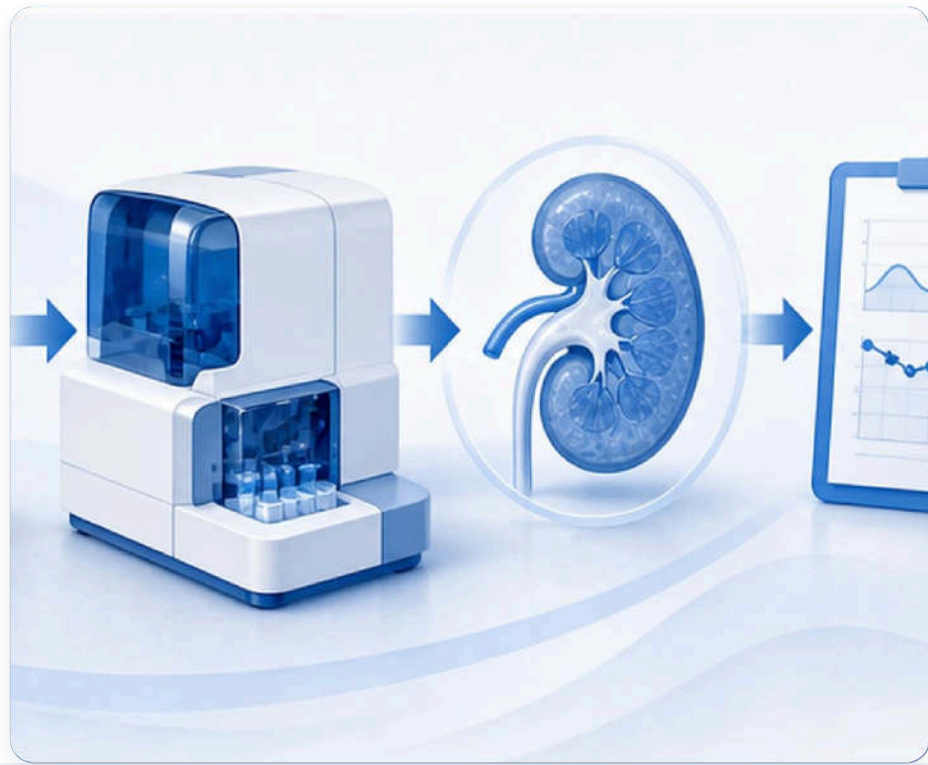
**3개월**

uACR 추적. 혈압·탈수·NSAID 사용 점검.

**04**

**6개월**

uACR 반응과 안정성으로 지속 여부 판단.





# 적용을 고려할 환자상

지금은 '가이드라인 즉시 변경'보다 후보군을 식별하는 단계로 보는 것이 안전하다.

01

## T1D + CKD

제1형 당뇨병이 명확하고 CKD가 동반된 성인.

02

## uACR $\geq 200$

의미 있는 알부민뇨가 반복 확인된 환자.

03

## eGFR 25-90

연구 포함 범위. 말기 CKD·투석 전 단계는 별도 판단.

04

## ACEi/ARB 사용

RAAS blockade 최적화 후에도 잔여 알부민뇨가 남는 경우.

05

## 칼륨 안정

고칼륨 병력·식이·병용약 위험을 견딜 수 있어야 함.

06

## 추적 가능

초기 K/eGFR 추적에 순응 가능한 환자.

# 무엇을 말할 수 있고, 무엇이든 아직인가

알부민뇨 감소는 강한 신호지만 장기 endpoint는 아직 직접 증명 전이다.

## 말할 수 있는 것

**uACR 감소** — 위약보다 통계적으로 명확

**T1D 근거** — T2D 외 영역으로 확장되는 첫 3상 결과

**안전성** — 고칼륨은 증가하지만 중단은 소수

**실무 준비** — 후보군·모니터링 체계를 만들 근거

## 아직 말하기 이른 것

**ESKD 감소** — 본 연구에서 직접 증명 아님

**MACE 감소** — T1D hard CV outcome 근거는 부족

**모든 T1D 적용** — 알부민뇨 없는 환자에 일반화 불가

**SGLT2i 대체** — 약리·위험·허가 이슈가 달라 단순 대체 불가

**표현** — '신장 보호 효과가 입증됐다'보다 '알부민뇨를 의미 있게 낮췄고 장기 신장 보호 가능성을 뒷받침한다'가 정확하다.

# 환자 설명 문장

기대 효과와 검사 부담을 동시에 말해야 순응도가 생긴다.

| 상황   | 설명               | 확인           | 기록                |
|------|------------------|--------------|-------------------|
| 시작 전 | 소변 단백을 줄이는 약     | K/eGFR/uACR  | ACEi/ARB 복용 확인    |
| 효과   | 6개월에 소변 단백 감소 기대 | uACR 추적      | 장기 outcome은 추적 필요 |
| 위험   | 칼륨 상승 가능         | 근력저하·부정맥 증상  | 고칼륨 교육            |
| 생활   | 저염·혈압·탈수 회피      | NSAID/보충제 확인 | 병용약 점검            |

# 한계와 향후 가이드라인 전망

관심은 높지만, 처방 기준은 허가·보험·장기 결과를 기다려야 한다.

01

## 짧은 기간

double-blind 치료 6개월. 장기 신장·심혈관 endpoint 확인 필요.

02

## 선별된 환자

uACR 200-5000 mg/g, eGFR 25-90, ACEi/ARB 사용군.

03

## Surrogate endpoint

uACR는 강력한 marker지만 환자중심 결과는 아님.

04

## 고칼륨 모니터링

추적 검사를 할 수 없는 환경에서는 안전성이 떨어진다.

05

## 가이드라인 반영 가능성

T1D + 알부민뇨 CKD에서 추가 옵션으로 논의될 가능성.

06

## 국내 적용

허가 적응증과 급여는 별도 확인 필요.

# 진료실 결론

FINE-ONE은 T1D CKD 치료 공백에 들어온 의미 있는 신호다.

**01** 대상은 좁다 — T1D + CKD + uACR 200-5000 mg/g + ACEi/ARB 사용군.

**02** 효과는 uACR — 6개월 위약 대비 25% 추가 감소, hard outcome은 아직 직접 증명 전.

**03** 고칼륨이 핵심 — 시작 전과 초기 K/eGFR 모니터링 없이는 쓰기 어렵다.

**04** 가이드라인 후보 — T1D 알부민뇨 CKD의 add-on option으로 부상 가능.

## CLINIC NOTE

### 광교바른내과 · 의료진 논문 리뷰

국내 허가·급여 범위와 potassium monitoring protocol은 실제 처방 전 확인이 필요합니다.



온라인 슬라이드  
QR 스캔